

Dokumen Project Plan

Pijak in collaboration with IBM Skillsbuild

ID Tim Capstone Project: PJK-GM073

Tema Capstone : AI for Business Intelligence

Nama Proyek/Product : StockSight AI: AI-Powered Demand Forecasting & Inventory Dashboard

List Anggota :

1. APC314D6Y0013 - Arizal Anshori - **Aktif**
2. APC263D6Y0067 - Dianwan Noven Nur Fauzian - **Aktif**
3. APC012D6X0148 - Rania Zamrizq - **Aktif**
4. APC129D6X0506 - Shava Selvia Ramadhani Subekti - **Aktif**
5. APC129D6Y0507 - Tengku Farkhan Arsyad Sutrisno - **Aktif**

A. Ringkasan Eksekutif

1. Latar Belakang

Bisnis ritel dan UMKM di Indonesia sering menghadapi dua masalah utama, yaitu kelebihan stok (overstock) yang menghambat perputaran modal, serta kehabisan stok (stockout) yang menyebabkan hilangnya peluang penjualan. Riset industri menunjukkan bahwa ketidakakuratan pengelolaan inventori dapat menyebabkan kerugian hingga 3,5% dari omzet tahunan. Hal ini umumnya terjadi karena keputusan pengadaan stok masih berbasis intuisi, bukan analisis data yang terukur.

2. Problem Statement

Bagaimana membantu pelaku bisnis ritel dan UMKM dalam menentukan jumlah dan waktu pengisian stok secara lebih akurat, tepat, dan berbasis data? Permasalahan ini mencakup: apa penyebab ketidakseimbangan stok, kapan dan di mana masalah

terjadi, siapa yang terdampak, serta bagaimana solusi berbasis AI dapat diterapkan secara praktis tanpa memerlukan keahlian teknis yang tinggi.

3. Research Questions

- a. Seberapa akurat model machine learning seperti Prophet atau ARIMA dalam memprediksi permintaan produk 30, 60, dan 90 hari ke depan?
- b. Faktor apa dalam data historis penjualan yang paling mempengaruhi permintaan produk?
- c. Bagaimana desain dashboard yang mudah dipahami oleh pengguna non-teknis?
- d. Kapan sistem harus memberikan rekomendasi pengisian ulang stok (reorder point) secara optimal?

4. Deskripsi Solusi

StockSight AI adalah aplikasi berbasis web yang memungkinkan pengguna mengunggah data penjualan, kemudian menghasilkan prediksi permintaan hingga tiga bulan ke depan. Sistem ini juga memberikan rekomendasi pengisian stok, notifikasi stok kritis, serta visualisasi data yang mudah dipahami, sehingga dapat digunakan tanpa latar belakang teknis.

5. Mengapa Proyek Ini?

Proyek ini dipilih karena memiliki dampak nyata bagi UMKM dan ritel, dengan permasalahan yang umum dan berulang. Selain itu, penerapan AI mampu memberikan nilai tambah signifikan dibanding metode konvensional. Dari sisi implementasi, teknologi yang digunakan relatif matang dan memungkinkan untuk dikembangkan secara optimal oleh tim.

B. Cakupan Proyek dan Hasil Kerja

Proyek StockSight AI merupakan pengembangan sistem berbasis web yang bertujuan untuk membantu pelaku UMKM dan bisnis ritel dalam memprediksi permintaan produk serta mengelola inventori secara lebih efisien menggunakan teknologi kecerdasan buatan.

Sistem ini dirancang agar dapat digunakan oleh pengguna non-teknis melalui tampilan dashboard yang interaktif dan mudah dipahami.

Dalam pelaksanaannya, tim akan menyelesaikan permasalahan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan dan preprocessing data penjualan, eksplorasi data untuk memahami pola permintaan, pengembangan model machine learning berbasis time series (Prophet/ARIMA), serta implementasi sistem backend dan frontend untuk menyajikan hasil analisis.

Cakupan proyek meliputi:

- Pengolahan dan preprocessing data penjualan historis
- Validasi dan pembersihan data (missing value dan duplikasi)
- Integrasi dataset eksternal (holiday) untuk meningkatkan akurasi prediksi
- Transformasi data menjadi format time series
- Prediksi permintaan produk hingga 30, 60, dan 90 hari ke depan menggunakan model (Prophet/ARIMA)
- Visualisasi data penjualan dan hasil prediksi dalam dashboard interaktif
- Perhitungan reorder point dan safety stock
- Notifikasi stok kritis
- Penyajian ringkasan data untuk pengguna non-teknis

Batasan proyek:

- Tidak mencakup integrasi dengan POS/ERP
- Tidak mencakup prediksi lebih dari 90 hari
- Tidak mencakup multi-gudang
- Tidak mencakup otomatisasi pemesanan ke supplier

Milestone Pengerjaan Proyek:

No	Deliverable	Expected Output	Deadline
1	Project Plan	Finalized project planning document and team task division	2 May 2026
2	Data Pipeline	Cleaned, validated, and forecasting-ready dataset	8 May 2026
3	ML Model	Forecasting models (Prophet & ARIMA) with evaluation results	30 May 2025
4	Backend API	Functional REST API integrated with ML model	5 June 2026
5	Frontend Dashboard	Interactive dashboard integrated with backend API	10 June 2026
6	System Testing & Final Revision	Tested application and revised documentation	14 June 2026
7	Final Report & Presentation	Final report, presentation slides, and demo completed	15 June 2026
8	Internal Finalization	All project components ready for submission	16 June 2026
9	Final Submission	Complete capstone project submitted	19 June 2026

C. Jadwal Pengerjaan

Kegiatan	Expected Output	M1	M2	M3	M4	M5
		28 Apr-4 May	5-11 May	12-25 May	26 May-8 June	9-19 June
FASE 1 – Perencanaan & Persiapan Data						
Kick-off & pembagian tugas	Pembagian role dan workflow tim selesai					
Penyusunan project plan	Dokumen project plan selesai					
Pengumpulan dataset	Dataset utama berhasil dikumpulkan					
Validasi dataset	Dataset tervalidasi dan siap diproses					
Data cleaning (missing value & duplicate handling)	Dataset bersih tanpa missing value dan duplikasi					
Integrasi dataset	Dataset holiday berhasil di integrasi					

eksternal (holiday)						
Transformasi data ke format time series	Dataset forecasting berhasil dibuat					
Perhitungan reorder point	Nilai reorder point berhasil dihitung					
Perhitungan safety stock	Nilai safety stock berhasil dihitung					
FASE 2 – Pengembangan Model ML						
Exploratory Data Analysis (EDA)	Analisis trend dan seasonality selesai					
Feature engineering	Fitur forecasting berhasil dioptimasi					
Pelatihan model Prophet / ARIMA	Model ARIMA forecasting berhasil dilatih					
Pelatihan model dengan variabel eksternal (holiday)	Model dengan variabel eksternal (holiday) berhasil dilatih					

Evaluasi model (MAPE, RMSE, backtesting)	Hasil evaluasi performa model tersedia					
Tuning hyperparameter & iterasi	Parameter model berhasil dioptimalkan					
Pemilihan model forecasting terbaik	Model forecasting terbaik berhasil dipilih					
FASE 3 – Backend & Integrasi Model						
Desain arsitektur sistem & ERD	Desain arsitektur backend dan ERD database selesai dibuat					
Pembuatan database sistem	Database inventory dan forecasting berhasil diimplementasikan					
Implementasi REST API (FastAPI)	Endpoint API forecasting dan inventory berhasil berjalan					

Integrasi model ML ke API	Model forecasting berhasil terhubung dengan backend API					
Logika kalkulasi reorder point & alert	Sistem alert stok minimum berhasil diterapkan					
Pengujian unit & integrasi backend	Seluruh endpoint API berhasil diuji tanpa error utama. Backend, database, dan model ML berhasil terintegrasi					
FASE 4 – Frontend & Integrasi Sistem						
Desain UI/UX & wireframe	Wireframe dan desain dashboard monitoring selesai dibuat					
Implementasi dashboard (React + Chart.js)	Dashboard frontend berhasil menampilkan data inventory					

Implementasi visualisasi Chart.js	Grafik prediksi penjualan dan stok berhasil ditampilkan						
Integrasi frontend dengan backend API	Frontend berhasil terhubung dengan API backend						
User testing & perbaikan UI	Feedback pengguna dan hasil pengujian usability berhasil dikumpulkan. Tampilan dashboard lebih responsif dan user friendly						
FASE 5 – Finalisasi & Presentasi							
Pengujian end-to-end & bug fix	Sistem forecasting inventory berhasil berjalan secara menyeluruh						
Bug fixing & optimasi sistem	Error utama berhasil diperbaiki dan						

	performa sistem meningkat						
Penyusunan laporan akhir proyek	Laporan teknis dan dokumentasi proyek selesai disusun						
Persiapan demo & slide presentasi	Slide presentasi proyek selesai dibuat. Demo sistem siap digunakan saat presentasi						
Rehearsal presentasi	Simulasi presentasi dan pembagian penyampaian materi selesai dilakukan						
Final submission proyek	Seluruh file proyek, laporan, dan source code berhasil dikumpulkan						

D. Uraian Rencana Penugasan/*Job Desk* Setiap Learning Path

Learning Path	Peran	Anggota	Tanggung Jawab Utama
Machine Learning / Data Science	ML Engineer	Dianwan Noven Nur Fauzian	EDA, feature engineering, pelatihan & evaluasi model Prophet/ARIMA, dokumentasi model
Machine Learning / Data Science	Data Engineer	Shava Selvia Ramadhani Subekti	Pipeline preprocessing data, termasuk data cleaning (missing value dan duplikasi), validasi input CSV, integrasi dataset eksternal (holiday), transformasi data menjadi format time series untuk model forecasting, serta perhitungan reorder point dan safety stock.
Backend / Cloud	Backend Developer	Arizal Anshori	Pembuatan API, integrasi model ML ke API, deployment backend, pengujian sistem
Frontend / UI-UX	Frontend Developer	Rania Zamrizq	Desain UI, implementasi dashboard, integrasi dengan API, user testing
Project Management / Business	Project Manager & Business Analyst	Tengku Farkhan Arsyad Sutrisno	Koordinasi tim, dokumentasi, laporan akhir, presentasi & demo

E. Sumber Daya Proyek

Kategori	Tools / Resource	Fungsi
Bahasa Pemrograman	Python	Pengolahan data dan pengembangan model machine learning
	JavaScript	Pengembangan antarmuka frontend
Library & Framework	Pandas, NumPy	Manipulasi dan analisis data
	Prophet / ARIMA	Model forecasting time series
	FastAPI / Flask	Membangun REST API backend
	React / HTML-CSS	Pengembangan dashboard frontend
	Chart.js / Plotly	Visualisasi data (grafik)
Tools & Platform	Google Colab / Jupyter Notebook	Eksperimen dan pelatihan model
	GitHub	Version control dan kolaborasi tim
	Vercel / Render	Deployment aplikasi
Dataset	Superstore Sales Dataset (Kaggle)	Data utama untuk forecasting permintaan
	Holiday Dataset	Data eksternal untuk meningkatkan akurasi model

F. Rencana Manajemen Risiko dan Isu

Bagian ini menjelaskan identifikasi faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan keterlambatan atau kegagalan proyek, serta strategi mitigasi yang akan dilakukan oleh tim. Dalam proyek ini, digunakan pendekatan Risk Management Framework dalam bentuk *risk register* untuk mengelola risiko secara sistematis, serta didukung oleh analisis SWOT untuk melihat kondisi internal dan eksternal proyek.

Risk Management Framework (Risk Register)

No	Risiko	Prob.	Dampak	Strategi Mitigasi
1.	Data penjualan kurang lengkap atau dataset tidak memiliki variabel eksternal yang mempengaruhi permintaan sehingga sulit digunakan untuk melatih model	Tinggi	Tinggi	Siapkan data cadangan dari dataset publik (misalnya Kaggle Superstore) dan lakukan pengecekan kualitas data sejak awal
2.	Hasil prediksi model kurang akurat (error masih tinggi)	Sedang	Tinggi	Gunakan beberapa model alternatif (seperti ARIMA atau Holt-Winters) dan lakukan perbaikan model secara bertahap
3.	Ada anggota tim yang kurang aktif atau keluar di tengah proyek	Sedang	Sedang	Pastikan semua anggota memahami pekerjaan tim, dokumentasikan di GitHub, dan lakukan pengecekan rutin oleh PM

4.	Proses penggabungan frontend dan backend mengalami keterlambatan	Sedang	Sedang	Mulai integrasi lebih awal dan gunakan aturan API yang jelas sejak awal pengembangan
5.	Sistem gagal saat demo (misalnya server error atau API tidak bisa diakses)	Rendah	Tinggi	Siapkan versi cadangan yang bisa dijalankan secara offline dan lakukan uji coba sebelum hari presentasi
6.	Perkiraan waktu pengerjaan meleset sehingga fitur tidak selesai	Sedang	Sedang	Fokus pada fitur utama (MVP) terlebih dahulu, dan kerjakan fitur tambahan jika masih ada waktu
7.	Integrasi data eksternal tidak sesuai format atau tidak lengkap	Sedang		Melakukan validasi data dan penyesuaian format sebelum digunakan

Analisis SWOT

Strengths (Kekuatan)

- Permasalahan bisnis relevan dengan UMKM (overstock & stockout)
- Menggunakan model AI (Prophet/ARIMA) yang sesuai untuk time series forecasting
- Dataset Superstore menyediakan data historis penjualan yang cukup untuk analisis
- Hasil dapat divisualisasikan dalam dashboard interaktif yang mudah dipahami

Opportunities (Peluang)

- Kebutuhan solusi berbasis data pada UMKM terus meningkat
- Tren digitalisasi bisnis mendorong penggunaan dashboard analytics
- Potensi pengembangan menjadi sistem Business Intelligence berbasis SaaS
- Dapat dikembangkan dengan fitur tambahan seperti analisis tren dan rekomendasi bisnis

Weaknesses (Kelemahan)

- Dataset yang digunakan merupakan data publik, bukan data real bisnis
- Dataset tidak memiliki variabel eksternal (promo, hari libur, musim) yang mempengaruhi permintaan
- Akurasi model terbatas jika pola data tidak stabil atau fluktuatif
- Tim masih memiliki keterbatasan dalam deployment skala produksi

Threats (Ancaman)

- Kompetitor dapat menggunakan dataset yang lebih kompleks atau real-time
- Waktu pengerjaan terbatas sehingga pengembangan fitur bisa tidak maksimal
- Ketergantungan pada tools pihak ketiga (library ML, cloud platform)
- Model forecasting berisiko kurang akurat jika terjadi perubahan pola pasar secara tiba-tiba